EL OSCILOSCOPIO

Herramienta Esencial en Microinformática

Análisis de Señales • Casos de Uso en Reparación • Ejercicio Práctico con Arduino UNO y PeakTech 1400

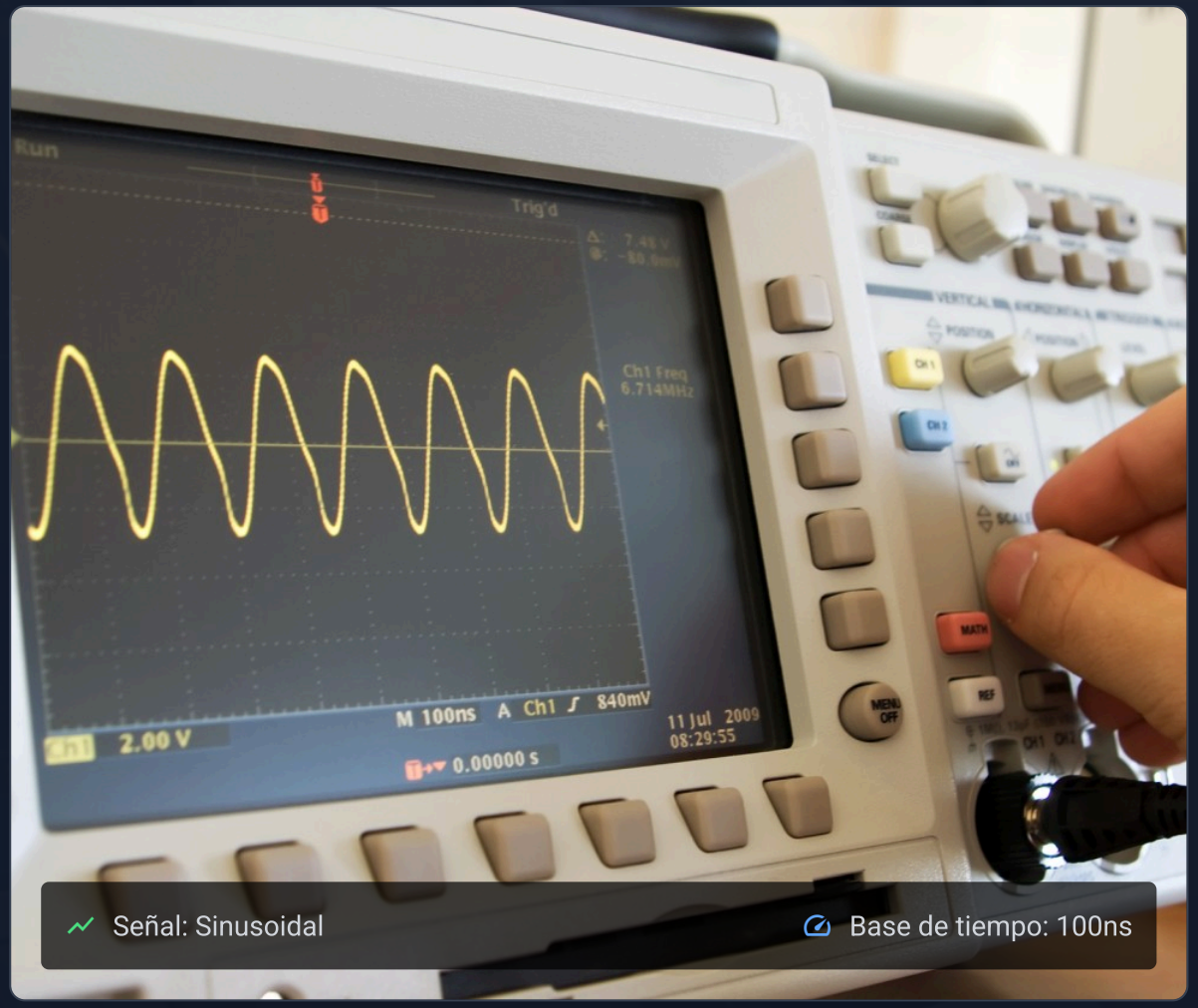
Hardware Diagnóstico Medición

¿QUÉ ES UN OSCILOSCOPIO?

Definición

Instrumento de medición electrónico que representa gráficamente señales eléctricas variables en el tiempo.

- **Eje Y (Vertical):** Voltaje (Amplitud)
- **Eje X (Horizontal):** Tiempo (Frecuencia)
- **Visualización:** Forma de onda en tiempo real



Señal: Sinusoidal

Base de tiempo: 100ns

¿PARA QUÉ SIRVE?

Medir Voltaje

Amplitud pico a pico, valor RMS y máximo

Medir Frecuencia

Periodo, ciclos por segundo (Hz), ancho de pulso

Analizar Forma de Onda

Senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra

Detectar Ruido

Interferencias, rebotes, diafonía, rizado

Tiempos de Transición

Tiempo de subida (rise time) y bajada (fall time)

Verificar Fases

Desfase entre señales, ángulo de fase

Esencial para diagnóstico y reparación en electrónica

CASOS DE USO EN MICROINFORMÁTICA

Fuentes de Alimentación

Análisis de rizado (ripple) y estabilidad de voltaje

Señales de Reloj

Verificación de cristales y osciladores en placas base

Buses de Datos

Decodificación de SPI, I2C, UART y señales de control

Detección de Fallos

Identificación de cortocircuitos y componentes dañados

Prueba de Sensores

Verificación de señales analógicas y digitales

Reparación de BIOS

Análisis de señales de flasheo y comunicación

PEAKTECH 1400: CARACTERÍSTICAS

PEAKTECH P 1400

Ancho de Banda
5 MHz

Canales
2 CH

Tasa de Muestreo
100 MS/s

Memoria
10k pts

Pantalla
7" TFT

Resolución
8 Bit

Autoset

FFT

Modo XY

MANUAL PEAKTECH 1400

MANUAL DE USUARIO

PeakTech 1400 - 1404

Accede al manual completo para configuraciones avanzadas y especificaciones detalladas:

DESCARGAR PDF

Manual en inglés • 69 páginas

CONTENIDO PRINCIPAL

Seguridad
Requisitos y términos de seguridad

Estructura
Panel frontal, trasero y controles

Sistema Vertical
Escala, posición y acoplamiento

Sistema Horizontal
Base de tiempo y zoom

Trigger
Disparo, modos y sensibilidad

Medición
Automática y con cursores

Funciones Matemáticas
FFT, suma y multiplicación

Resolución Problemas
Diagnóstico y mantenimiento

EJERCICIO PRÁCTICO: PREPARACIÓN

OBJETIVO

Medir la señal de reloj **16 MHz** de un sistema Arduino UNO utilizando el osciloscopio PeakTech 1400.

MATERIALES

- Arduino UNO
- PeakTech 1400
- Sonda 10X
- Cable USB

NOTA TÉCNICA IMPORTANTE

El PeakTech 1400 tiene **5 MHz de ancho de banda**. Una señal de 16 MHz se mostrará atenuada y con forma senoidal, no cuadrada. Se puede leer la frecuencia pero la forma de onda estará limitada por el equipo.

CONFIGURACIÓN PREVIA

1. **Ajustar Sonda**
   Configurar sonda en modo **10X** en el osciloscopio
2. **Conexión a Tierra**
   Conectar pinza de tierra de la sonda al pin **GND** del Arduino
3. **Canal Activo**
   Seleccionar **CH1** como canal de medición
4. **Ajustes Iniciales**
   Voltaje: **2V/div** | Tiempo: **50ns/div**
5. **Alimentar Arduino**
   Conectar Arduino UNO vía USB al ordenador

SEÑAL DE RELOJ EN ARDUINO UNO

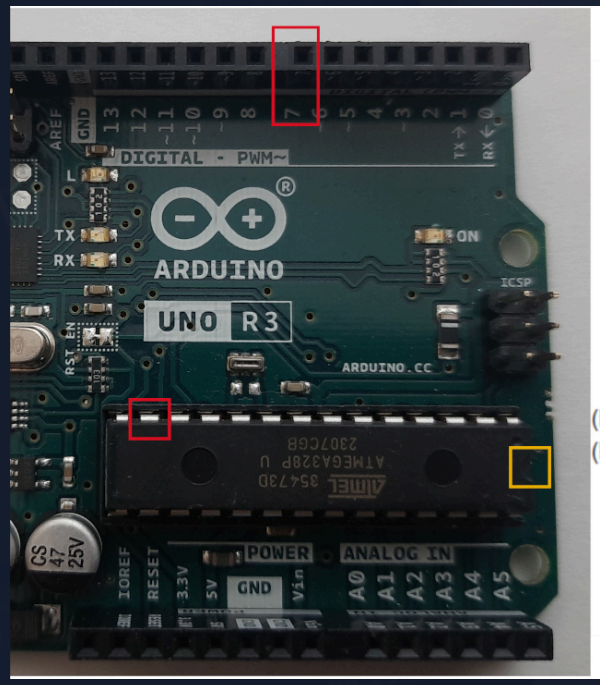
ARDUINO UNO R3

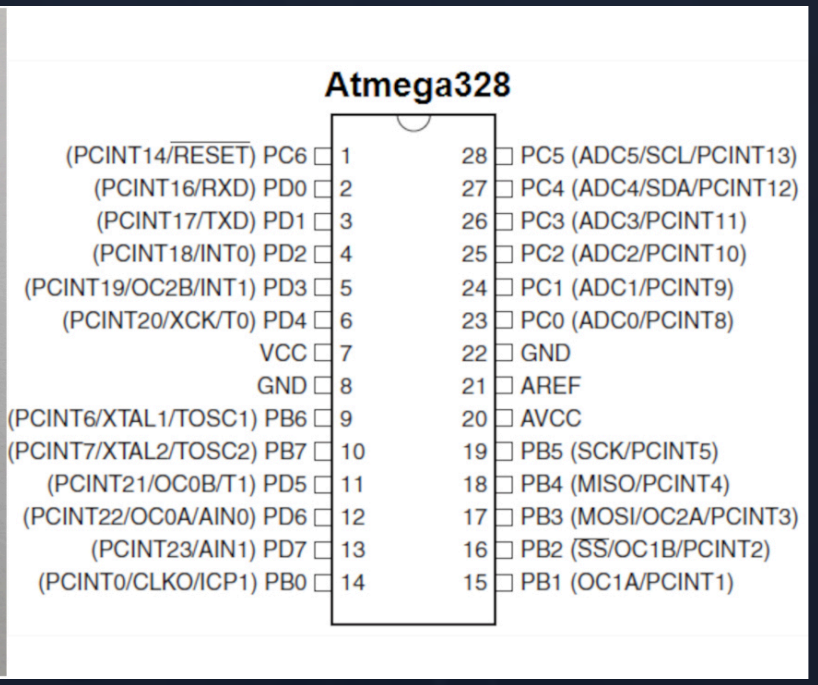
OSCILADOR 16 MHz

El Arduino UNO utiliza un oscilador de **16 MHz** para sincronizar todas sus operaciones. Puede ser un cristal o un resonador cerámico.

UBICACIÓN

- **Componente metálico plateado** junto al microcontrolador ATmega328P
- Pines **XTAL1 (Pin 9)** y **XTAL2 (Pin 10)** del ATmega328P





PROCEDIMIENTO: PUNTOS DE SOLDADURA

1 IDENTIFICAR COMPONENTE
Localizar el **resonador/cristal** (componente metálico plateado) junto al ATmega328P

2 CONEXIÓN A TIERRA
Asegurar la pinza de tierra de la sonda al pin **GND** del Arduino

3 CONTACTO DE LA SONDA
Tocar **suavemente** uno de los terminales soldados del cristal con la punta de la sonda

BASE DE TIEMPO	ESCALA VOLT.	TRIGGER
50 ns/div	2 V/div	Flanco Subida

RESULTADO ESPERADO

Debido a la limitación de **5 MHz** del osciloscopio, la señal de 16 MHz aparecerá como:

Onda Senoidal Atenuada

La forma cuadrada se redondeará, pero la frecuencia base será visible.

PRECAUCIÓN

No aplicar presión excesiva. Los terminales del cristal son frágiles y pueden romperse o causar un cortocircuito.

PROCEDIMIENTO: PINES XTAL1/XTAL2

1 LOCALIZAR ATMEGA328P
Identificar el microcontrolador principal (chip negro grande)

2 IDENTIFICAR PINES
Pin 9 **(XTAL1)** y Pin 10 **(XTAL2)**. Usar muesca/punto como referencia del Pin 1

3 CONEXIÓN A TIERRA
Asegurar la pinza de tierra de la sonda al pin **GND** del Arduino

4 MEDIR PIN XTAL2
Tocar suavemente el **Pin 10 (XTAL2)** - Salida del oscilador, mejor señal

TIEMPO	VOLTAJE	FRECUENCIA
50 ns/div	2 V/div	~16 MHz

¿POR QUÉ XTAL2?

El pin **XTAL2 es la salida** del oscilador interno, proporciona una señal más estable y con mayor amplitud que XTAL1 (entrada).

VERIFICACIÓN

Comprobar que el contador de frecuencia del osciloscopio muestra un valor cercano a **16.000 MHz**. Pequeñas variaciones son normales.

EVITAR CORTOCIRCUITOS

Los pines XTAL1/XTAL2 están muy juntos. Usar la punta de la sonda con precisión para no tocar ambos simultáneamente.